

Plan de Pruebas

Sistema de Gestión de Biblioteca Digital

Universidad Fidelitas – Calidad de Software

Grupo 6: Danny Josué Obando González, Diego Alonso Quirós Calvo, Marycruz Vargas Castro, Brandon Siles Mata

1. Introducción

Este documento tiene el plan de pruebas en un sistema de gestión bibliotecaria, fue hecho con el objetivo para probar la calidad del software usando las técnicas aprendidas. El software fue hecho en Java con NetBeans, además que se usó SQL como medio de base de datos.

El propósito de las pruebas es para poder verificar correctamente el funcionamiento del software además de sus requerimientos funcionales y no funcionales. Las pruebas buscan validar que los módulos de autenticación, catálogo, reservas, préstamos, multas y reportes operen de forma correcta y confiable.

Alcance

En Scope (Funcionalidades a probar):

- Módulo de registro y autenticación de usuarios (estudiante y bibliotecario)
- Búsqueda de libros por título, autor, categoría y disponibilidad
- Consulta del catálogo de libros
- Gestión de reservas (crear, consultar y cancelar reserva)
- Gestión de préstamos (registrar, visualizar y devolver préstamo)
- Generación y visualización de multas por devolución tardía
- Generación de reportes básicos (movimientos del catálogo, libros más solicitados)
- Gestión de usuarios por parte del bibliotecario (consultar, modificar, eliminar)
- Integración entre interfaz gráfica Java y base de datos MySQL

Out of Scope (No se probará):

- Módulos de pago de multas en línea
- Pruebas de rendimiento con carga grande de usuarios
- Pruebas de seguridad avanzada
- Funcionalidades de notificación por correo electrónico
- Pruebas de compatibilidad cross-platform

Objetivo de Calidad

El objetivo principal de hacer las pruebas.

- Asegurar que el Sistema de Gestión de Biblioteca cumpla con todos los requerimientos funcionales definidos en las historias de usuario.
- Verificar que la integración entre la interfaz gráfica Java y la base de datos MySQL sea correcta y los datos esten correctos.
- Identificar y reportar bugs, especialmente en los botones de la interfaz que presentaron fallas durante el desarrollo.
- Validar que los roles de usuario (estudiante y bibliotecario) tengan accesos diferentes y correctamente controlados.
- Asegurar que ningún préstamo, reserva o multa quede en estado inconsistente en la base de datos.

Roles y Responsabilidades

Rol	Responsable	Responsabilidades
QA Lead / Test Manager	Diego Alonso Quirós Calvo	Coordinar el plan de pruebas, aprobar entregables.
QA Analyst	Marycruz Vargas Castro	Diseñar y ejecutar casos de prueba funcionales, reportar defectos.
QA Analyst	Brandon Siles Mata	Ejecutar pruebas de integración entre Java y MySQL, validar datos en BD.
Developer / QA Support	Danny Josue Obando	Apoyar en corrección de bugs, pruebas y verificación de arreglos.
Stakeholder / Revisor	Docente	Revisar y aprobar el plan de pruebas y los resultados finales.

2. Metodología de Pruebas

Descripción General

Debido a que el software esta completado en su totalidad, no se pueden realizar por cada sprint por lo que se van a realizar ya con el software terminado.

Niveles de Prueba

Nivel	Tipo	Descripción	Responsable
Pruebas Unitarias	Funcional	Validación individual de métodos y clases	Developers
Pruebas de Integración	Funcional	Verificar la comunicación correcta entre el proyecto en general y la base de datos MySQL. Confirmar que los datos se guardan, actualizan y eliminan correctamente.	QA Analyst
Pruebas Funcionales / Sistema	Funcional	Ejecutar casos de prueba que simulen el flujo completo de un estudiante o bibliotecario usando el sistema.	QA Lead + QA Analyst
Pruebas de Regresión	Funcional	Después de corregir los bugs y demas problemas que se vayan a presentar, se van a volver a ejecutar casos de prueba.	QA Analyst
Pruebas de Aceptación de Usuario (UAT)	Funcional	Validar con el profesor que las pruebas estan bien realizadas en base al proyecto	QA Lead / Docente

Bug Triage

El objetivo del triage de bugs es priorizar los defectos encontrados y definir un plan de resolución ordenado.

Severidad	Descripción	Ejemplos en el Sistema	Acción
Crítica (P1)	El sistema falla completamente o un flujo principal no es funcional.	Error de conexión a MySQL, el login no funciona.	Arreglarlo inmediatamente
Alta (P2)	Funcionalidad importante no opera correctamente.	Botones de reserva/préstamo que no ejecutan su acción asignada.	Arreglarlo proximamente
Media (P3)	La función opera, pero de manera incorrecta o incompleta.	Multa que no se calcula correctamente al pasar la fecha límite.	Arreglarse, pero no tiene tanta importancia
Baja (P4)	Problemas de UI, textos, alineaciones o validaciones menores.	Campo sin validación de longitud o etiqueta con texto incorrecto.	Se tiene que arreglar, pero opcional o en un futuro

Criterios de Suspensión y Reanudación

Criterios de Suspensión:

- Se detecta un bug crítico (P1) que impide continuar con los casos de prueba.
- El entorno de pruebas ya sea la aplicación o la base de datos, no está disponible o no inicia correctamente.
- Más del 40% de los casos de prueba fallan, lo cual podría indicar inestabilidad del sistema.
- El ambiente de prueba no puede ser configurado correctamente para simular el flujo esperado.

Criterios de Reanudación:

- El bug crítico ha sido corregido y verificado
- El entorno de pruebas está completamente operativo y la conexión con MySQL es estable.

Criterios de Completitud de Pruebas

Las pruebas se considerarán completas cuando se cumplan los siguientes criterios:

- 100% de los casos de prueba diseñados han sido ejecutados al menos una vez.
- Al menos 95% de los casos de prueba pasan exitosamente.
- Todos los bugs de severidad crítica y alta fueron arreglados.
- Los bugs de severidad media y baja están documentados y aceptados por el equipo.
- Los flujos principales de estudiante y bibliotecario operan de inicio a fin sin errores.
- La integración de la aplicación con la base de datos es exitosa.

3. Entregables de Prueba

Plan de Pruebas	Define alcance, estrategia, recursos y criterios del testing.	QA Lead	Planificación
Casos de Prueba	Documentación detallada de cada caso de prueba con pasos y resultados esperados.	QA Analysts	Diseño
Reportes de Bugs	Registro de cada defecto encontrado con severidad, prioridad, pasos de reproducción y evidencia.	QA Analysts	Ejecución
Reporte de Ejecución de Pruebas	Resumen del ciclo de testing: total ejecutados, pasados, fallados, bloqueados.	QA Lead	Ejecución
Reporte Final de Pruebas	Análisis de calidad del sistema, métricas de defectos y recomendaciones finales.	QA Lead	Cierre
Aprobación del evaluador	Aprobación formal de que el sistema cumple los requerimientos de calidad.	Docente	Cierre

4. Recursos y Ambiente de Pruebas

Herramientas de Testing

Herramienta	Propósito	Tipo
Apache NetBeans IDE	Donde se ejecutan las pruebas ya que aquí esta la aplicación.	IDE
MySQL Workbench	Verificación directa de datos en la base de datos.	Herramienta de Base de Datos
MySQL Server	Motor de base de datos para el ambiente de pruebas.	Base de Datos
Documento de Casos de Prueba	Registro y seguimiento de casos de prueba y su estado.	Gestión de Pruebas
GitHub / Rep	Control de versiones para verificar builds correctos durante testing.	Control de Versiones
Screenshots o screen Recorder	Captura de evidencia de bugs y ejecución de pruebas.	Documentación de Evidencia

Ambiente de Pruebas

Hardware mínimo requerido:

- Procesador: Intel Core i5 o equivalente.
- Memoria RAM: 4 GB mínimo (8 GB recomendado)
- Almacenamiento: 2 GB libres para la instalación del sistema y base de datos
- Resolución de pantalla: 1366 x 768 mínimo

Software requerido:

- Sistema Operativo: Windows 8 o superior
- Java Development Kit (JDK): JDK 8 o superior
- Apache NetBeans IDE: Versión 12 o superior
- MySQL Server: Versión 8.0 o superior
- MySQL Workbench: Para la verificación de datos durante las pruebas

6. Términos y Acrónimos

Término / Acrónimo	Definición
BD	Base de Datos (MySQL en este proyecto)
QA	Aseguramiento de Calidad
P1 / P2 / P3 / P4	Niveles de prioridad de bugs: P1 = Crítico, P2 = Alto, P3 = Medio, P4 = Bajo
PASS	Estado de un caso de prueba que obtuvo el resultado esperado
FAIL	Estado de un caso de prueba que no obtuvo el resultado esperado
Scrum	Marco de trabajo ágil iterativo utilizado para el desarrollo del sistema
IDE	Entorno de Desarrollo Integrado (NetBeans)